

Beanstalk: Deployment Policies

e Extensões com .ebextensions

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Estratégias de Deploy no Beanstalk

All at Once

Atualiza todas as instâncias simultaneamente. Mais rápido, mas gera downtime — as instâncias ficam indisponíveis durante o deploy.

- + Mais rápido de executar
- Downtime! Não recomendado para produção

Melhor para: Ambientes de dev/teste

Rolling

Atualiza instâncias em lotes (batches). O restante segue disponível durante o deploy. A capacidade fica reduzida temporariamente.

- + Sem downtime, sem custo extra
- Capacidade reduzida durante o deploy

Melhor para: Produção com tolerância a capacidade reduzida

Rolling with Additional Batch

Igual ao Rolling, mas lança um lote extra de instâncias antes de começar. Mantem a capacidade total durante todo o deploy.

- + Sem downtime, capacidade mantida
- Pequeno custo extra pelo lote adicional

Melhor para: Produção com alta disponibilidade

Immutable

Cria um novo Auto Scaling Group com instâncias novas. Após validação, as antigas são removidas. Rollback rápido e seguro.

- + Rollback rápido, zero risco de mistura
- Mais lento e mais caro (dobra instâncias temporariamente)

Melhor para: Produção crítica, rollback obrigatório

Blue/Green e Comparativo das Estratégias

Blue/Green Deploy — Troca de URLs



Blue/Green NÃO é uma deployment policy nativa — e feita manualmente criando um novo environment e fazendo Swap Environment URLs no console.

Comparativo rápido:

Estratégia	Downtime?	Capacidade mantida?	Rollback rápido?	Custo extra?
All at Once	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Rolling	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Rolling + Batch	NÃO	SIM	NÃO	Baixo
Immutable	NÃO	SIM	SIM	Alto
Blue/Green	NÃO	SIM	SIM	Alto

.ebextensions — Customizando o Ambiente

Pasta **.ebextensions/** na raiz do projeto — arquivos YAML/JSON que customizam o ambiente antes do deploy

```
minha-aplicação/  
├── .ebextensions/  
│   ├── 01_packages.config  
│   ├── 02_files.config  
│   └── 03_commands.config  
├── app.js  
├── package.json  
└── ...
```

```
# 01_packages.config  
option_settings:  
  aws:elasticbeanstalk:application:environment:  
    NODE_ENV: production  
    LOG_LEVEL: info  
  
packages:  
  yum:  
    nginx: []
```

Seções principais de um .config:

option_settings:	Configurações do ambiente (variáveis, tipo de instância, ELB settings)
packages:	Instalar pacotes do SO (yum, apt, rpm) antes do app
files:	Criar ou sobrescrever arquivos no servidor
commands:	Executar comandos bash ANTES do deploy da aplicação
container_commands:	Executar comandos DEPOIS do deploy, mas antes do start. Suporta leader_only para rodar apenas numa instância
services:	Garantir que serviços (nginx, httpd) estejam ativos

Arquivos são executados em ordem alfabética — use prefixo numerico: 01_, 02_

Pontos-chave para a Prova

1. Escolha da Estratégia de Deploy

All at Once: rápido, downtime — só dev/teste | **Rolling:** sem downtime, capacidade reduzida
Rolling+Batch: capacidade mantida | **Immutable:** rollback rápido, mais caro

2. Blue/Green no Beanstalk

Feito manualmente: criar novo environment (Green), testar, depois Swap Environment URLs. Rollback instantâneo trocando URLs de volta. NÃO é uma deployment policy nativa.

3. .ebextensions — Customização do ambiente

Pasta .ebextensions/ na raiz do ZIP. Arquivos YAML/JSON. Seções: packages, files, commands (antes do deploy), container_commands (depois — suporta leader_only), services, option_settings.

LEMBRE-SE: Se menciona 'zero downtime + rollback rápido' > Immutable! Se 'zero downtime sem custo extra' > Rolling with Additional Batch! Blue/Green = Swap URLs. .ebextensions = YAML na pasta .ebextensions/, leader_only = roda numa instância so!